10.3 频率与概率

FIG · B2-10-3

01 · 核心定理、公式与阶段边界

频率定义公式：$f_n(A)=\dfrac{n_A}{n}=\dfrac{\text{事件 } A \text{ 发生的频数}}{\text{试验总次数 } n}$

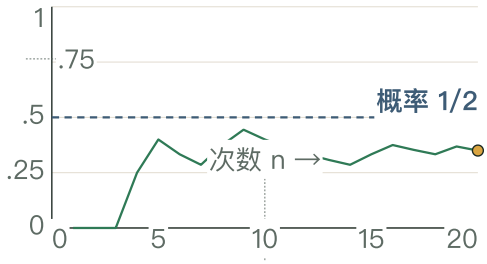
伯努利大数定律直觉：$\lim_{n\to\infty} P\left(\left|f_n(A)-P(A)\right|<\varepsilon\right)=1$　（大样本下频率概率依概率收敛）

总体指标推断公式：估计数量 $\widehat{N}_A \approx$ 总体总量 $N \times f_n(A)$

$$P(A)\approx f_n(A)=\frac{n_A}{n}\quad（n\text{ 很大时}）$$

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 某射击运动员练习射击 200 次，中靶 170 次。估计他射击一次中靶的概率约是?

☐ A0.17　☐ B0.85　☐ C0.15　☐ D170

2. 不透明袋里有 5 个红球和若干个白球。有放回地摸 500 次，摸到红球 125 次。估计白球约有几个?

☐ A15　☐ B20　☐ C25　☐ D375

3. 小明把一枚均匀硬币抛了 10 次，正面 7 次。下面说法对的是?

☐ A这枚硬币正面朝上的概率是 0.7

☐ B这 10 次里正面的频率是 0.7，正面的概率仍是 0.5

☐ C他再抛 10 次，一定是 3 次正面

4. 某抽奖每次中奖的概率是 0.1，每次抽奖互不影响。小红已经连抽 9 次都没中。她第 10 次中奖的概率是?

☐ A1，因为 10 次里总该中 1 次　☐ B比 0.1 大，因为前面一直没中

☐ C仍是 0.1

参考答案与防坑要点：

(1) [B]

B。频率 $=\dfrac{170}{200}=0.85$，用它估计概率。C 的 0.15 是没中靶的频率；A 是把分母当成 1000；D 是频数，概率不会大于 1。

(2) [A]

A。红球频率 $=\dfrac{125}{500}=0.25$，即 $\dfrac{5}{\text{总数}}\approx 0.25$，总数约 20，白球约 $20-5=15$。选 B 的同学求出总数就停了；D 是白球被摸到的次数，不是个数。

(3) [B]

B。频率是这一批试验做出来的，随机；概率是均匀硬币本身的，确定，不因为这 10 次而改。

A 把一次少量试验的频率当成了概率。C 以为后面要「补回来」，可每次抛互不影响，下一批 10 次几次正面都有可能。

(4) [C]

C。概率 0.1 不是「10 次里必中 1 次」的保证，前面没中也不会让后面「欠」她一次。每次互不影响，第 10 次和第 1 次一样，都是 0.1。